

有很大比例^[18],因此在当前形势下,药物基因组学检测技术应用于临床,由于可以保证国家医疗投入得到较大回报,将会推动其临床应用的进展。同时,药物基因组学检测技术中常用的印迹杂交技术在河南省的省医保和新型农村合作医疗的报销范围内,由于省医保和新型农村合作医疗覆盖了大多数人群,此项政策也会使患者易于接受药物基因组学检测技术,便于药物基因组学检测技术的临床应用与推广。

此外,2012 年 3 月国务院《关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》中指出深化医疗改革的主要任务有改革公立医院补偿机制,探索实现医药分开的具体途径,改变医疗机构过度依赖药品销售收入维持运转的局面,逐步取消药品加成政策,增设药事服务费,引导医院合理用药。因此医院药学工作者,以后的重要任务将会从药品管理、药品供应和药品调剂转向药事服务,指导个体化合理用药。医院药学服务的转型也必将推动药物基因组学检测技术的临床应用与推广。

参考文献:

- [1] 张伟,贺毅憬,周宏源. 遗传药理学的学科发展与未来[J]. 中国临床药理学与治疗学,2008, 13(9):961-965.
- [2] 李金恒. 临床个体化用药中的药物基因组学考虑[J]. 中国临床药理学与治疗学,2007, 12(4):361-365.
- [3] Whirl-Carrillo M, McDonagh E, Hebert J, et al. Pharmacogenomics Knowledge for Personalized Medicine [J]. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2012,92(4):414-417.
- [4] 胡蕾,高利臣,卓伟,等. CYP450 氧化还原酶的 药物基因组学研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学,2012, 17(7): 821-827.
- [5] 张馨月. 个体化用药的发展现状、存在问题及解决路径探析[J]. 齐鲁药事,2012,31(12):719-721.
- [6] 周淦,郭栋,周宏源. 医科院校基因导向个体化用药教学现状经验及发展策略[J]. 中南药学,2011, 9(9):716-718.
- [7] 林以宁,瞿融,马世平. 日本药科大学对学生实践能力培养方略

探析[J]. 高等医学教育,2011,5:51-52.

- [8] 梁海珊,张新平. 国外临床药学教育模式对我国药学教育的启示[J]. 医学与社会, 2011, 24(3):94-96.
- [9] 王天晟,聂小燕,谢晓慧,等. 美国药物治疗学课程群设计对我国培养临床药学人才的启示[J]. 中国药学杂志, 2012, 47(4):1172-1175.
- [10] FDA. Guidance for Industry Pharmacogenomic Data Submissions. March 2005 Procedural [EB/DL]. <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatory-Information/Guidances/UCM079849.pdf>.
- [11] 李素,冯端浩. 从药品说明书分析基因多态性检测的必要性[J]. 中国药房, 2012, 23(41):3934-3936.
- [12] Flockhart D. Clinical Pharmacogenomics; Why We Don't Have It. How We Can Get It [EB/DL]. <http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/CDER/UCM142892.pdf>.
- [13] FDA. Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug Labels [EB/DL]. <http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm>.
- [14] Scott AS. Personalizing medicine with clinical pharmacogenetics[J]. Genet Med,2011, 13(12):987-995.
- [15] 张兆丰. 医疗器械分类系统与方法剖析[J]. 中国医疗器械杂志, 2010, 34(6): 452-454.
- [16] FDA. Guidance for Industry and FDA Staff. Class II Special Controls Guidance Document; Drug Metabolizing Enzyme Genotyping System [EB/DL]. <http://www.fda.gov/Medical Devices/Device Regulation and Guidance/Guidance Documents/ucm077933.htm>.
- [17] 中华人民共和国卫生部. 卫生部办公厅关于调整基因芯片诊断技术管理类别的通知[S]. 卫办医政法[2011]66 号,2011.
- [18] 孙忠实. 药物基因组学的机遇与挑战[J]. 中国医院用药评价与分析,2012, 12(5):385-388.

[收稿日期]2013-02-28

华法林与抗菌药物相互作用的研究进展

顾永丽¹,葛卫红²,于锋¹ (1. 中国药科大学临床药学教研室,江苏 南京 210009;2. 南京大学医学院附属鼓楼医院药剂科,江苏 南京 210008)

[摘要] 评价华法林与各类抗菌药之间的相互作用。检索 Pubmed, Elsevier 等外文数据库及 Google 学术和中国期刊全文数据库、万方数据库、中国科技期刊全文数据库,收集从起始时间至 2012 年 11 月 31 日的相关文献,包括所有国内外的病例报道与临床随机对照试验并进行整理、分析、归纳与总结。华法林与多种抗菌药(如氟喹诺酮类、 β -内酰胺类、大环内酯类、磺胺类、四环素类等)之间均存在相互作用,多数抗菌药均可使华法林的抗凝作用增强。临床合并使用华法林与抗菌药时应密切监测 INR,并及时调整华法林剂量,或在开始使用抗菌药时适当降低华法林剂量。

[关键词] 华法林;抗菌药;相互作用

[中图分类号] R973 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1001-5213(2013)20-1708-04

华法林是一种双香豆素类的口服抗凝药,广泛地用于房颤、深静脉血栓和心脏瓣膜置换术后的患者,以防止血栓的形成。但此药治疗窗窄,个体差异大,易受食物、药物及患者疾病状态的影响^[1],若服用不当,易发生出血或栓塞事

件。目前,对影响华法林疗效的 CYP2C9 酶及 VKORC1 酶的基因多态性研究已比较成熟,并于临床用于指导华法林的个体化给药^[2]。而药物之间的相互作用也可能会影响华法林的抗凝作用,其中抗菌药物对华法林作用的影响不容

[作者简介] 顾永丽,女,硕士,研究方向:临床药学,电话:15952050510, E-mail: yongligu@126.com **[通讯作者]** 葛卫红,女,主任药师,研究方向:临床药代动力学,电话:025-83105677, E-mail: 6221230@sina.com; 于锋,男,教授,研究方向:药理学与临床药学,电话:025-83271299, E-mail: yufengcpu@163.com

忽视^[3]。为了更深入地了解它们之间的相互作用,并为临床医生提供用药参考,笔者在查阅相关文献后,对此做如下综述。

1 氟喹诺酮类抗菌药与华法林之间的相互作用

氟喹诺酮类抗菌药是一类化学合成的广谱抗菌药,广泛地用于尿路、肠道、呼吸道以及皮肤软组织、腹腔、骨关节等的感染。其中左氧氟沙星、环丙沙星和莫西沙星与华法林之间相互作用的报道较多。其中报道最多的为左氧氟沙星,但它是否会增强华法林的抗凝作用目前还没有定论。早期的研究主要是一些零散的病例报道^[4-5],这些患者在用药后一周内发生 INR 值升高和轻微的出血事件,采取适当的处理措施后,恢复正常。但上述病例报道中患者的年龄较大并伴随很多混杂因素,比如患者的发热、感染状态,其他的合并用药情况,肝肾功能状况,饮食变化等,这些都可能会影响华法林的抗凝作用,且个案报道存在很大的偏倚,并易受作者主观因素的影响,所以应辩证的看待这些报道的结论。2005 年,Stroud 及其同事^[6]对服用华法林的老年患者合并应用左氧氟沙星的安全性进行了大规模的巢式病例对照研究,共纳入了 158 510 例年龄大于 65 岁的患者,其中因出血住院的患者有 4 269 例,按照每个病例选 4 个对照的标准纳入了 17 048 例对照患者;并选择与左氧氟沙星抗菌谱相似的头孢呋辛为对照药物。该研究结果显示,在使用左氧氟沙星 14 或 28 d 内,并不会导致患者因出血而住院的风险(OR 值为 1.21, 95%CI 为 0.84~2.01);反而对照药物头孢呋辛增加了患者出血住院的风险(OR 值为 1.62, 95%CI 为 1.28~2.26)。Glasheen JJ^[7]对此研究结果提出了质疑,指出 Stroud 的研究存在以下几方面的漏洞:(1)使用左氧氟沙星前患者的 INR 值是否已稳定;(2)在使用抗菌药期间患者是否已调整了华法林的剂量;(3)使用抗菌药后患者的 INR 值是否升高或降低及其幅度,因为 INR 升高虽不一定会导致需要住院的出血事件,但可增加患者出血的风险;(4)没有统计急诊或门诊的相关资料,可能会遗漏一些轻微的出血事件;(5)患者在使用抗菌药的同时是否合并使用了降低华法林作用的药物,从而抵消了左氧氟沙星对华法林抗凝作用的影响。这些漏洞都可能导致 Stroud 得出阴性的研究结果。因此,Glasheen JJ 与其同事^[8]也做了一项回顾性研究,虽然结果也显示,合并使用左氧氟沙星后患者出血事件的发生率并未增加,但患者 INR 值却明显升高,从而增加了患者出血的风险。Liao S 等^[9]对健康受试者进行了研究,结果显示健康受试者合并使用左氧氟沙星后并不影响华法林的药动学及药效学性质。但此研究样本量小(16 例),受试者年龄相对较小(32.5 ± 4.8 岁)且仅接受单剂量华法林(30 mg)治疗,这与需长期服用华法林的年老体弱的患者情况相差甚远,所以其研究结果并不能简单的套用于这些患者。另外还有两篇报道也回顾性的研究了左氧氟沙星与华法林之间的相互作用,其中一篇^[10]的结果显示合用左氧氟沙星后患者的 INR 值并未升高,而另一篇^[11]的研究结果则截然相反。综上所述,关于左氧氟沙星是否会影响华法林的作用及其影响程度和作用机制还不清楚,临床应用时应慎重考虑,增加用药期间 INR 值的监测次数,并及时调整华法林剂量,防止反生出血等不良事件。

关于环丙沙星与华法林之间相互作用的报道近年来比较少,2000 年 Ellis 等^[12]报道了 2 例长期服用华法林的患者

在加用环丙沙星后 INR 值明显升高,并发生出血事件,但给予维生素 K 或输注新鲜冰冻血浆(FFP)后出血症状消失。他们还对 66 例服用华法林和环丙沙星的患者进行了回顾性研究,结果发现平均合用环丙沙星 5.5 d 后 INR 值可升高为 10.0,其中发生出血事件的患者有 25 例,死亡 1 例,住院 15 例,经合理的治疗后(给予维生素 K、FFP 等)INR 可在 2.5 d 内恢复到治疗范围,但若仅仅停用华法林和环丙沙星,患者需要 4 d 才可以使 INR 值降至治疗范围内。所以,在发现 INR 值明显升高或发生出血等事件时应积极地采取治疗措施,以防止发生更严重的不良事件。Israel DS 等人^[13]的研究表明服用环丙沙星后,患者体内 R-华法林的浓度明显升高(是安慰剂组的 1.15 倍),而凝血因子 II 和 VII 的浓度有所降低,华法林的抗凝作用增强。而 Bianco 等^[14]的一项前瞻性临床研究却显示,环丙沙星并不会增加患者的 INR 值。两项研究得出不同结论的原因可能是前者使用环丙沙星的剂量和时间均高于后者,但两项研究的样本量均较小,其研究结果的可靠性有待考证。近年来还有学者^[15]研究了环丙沙星缓释片对华法林作用的影响,结果显示环丙沙星缓释片仅轻度增加 R-华法林的半衰期,并不影响华法林的抗凝作用。因此其临床安全性也许高于环丙沙星普通片剂。

关于莫西沙星与华法林之间相互作用的研究主要是一些病例报道^[16-17]。这些长期服用华法林的老年患者在加用莫西沙星后,INR 值可迅速地升高并维持较长时间^[18],而 INR 的升高可能会增加死亡率或延长住院时间^[20]。莫西沙星不通过肝脏代谢,不影响肝药酶的合成与代谢,所以它可能是通过抑制肠道菌群合成维生素 K 或竞争华法林的蛋白结合位点来增强华法林的抗凝作用。但真正的作用机制还不清楚。

有研究显示喹诺酮类抗菌药对华法林肝代谢酶的影响程度,最强的为依诺沙星,其次为环丙沙星和培氟沙星,诺氟沙星和氧氟沙星最弱^[18]。临床应尽量选择对华法林作用影响较小的药物进行抗感染治疗。

2 β -内酰胺类抗菌药与华法林之间的相互作用

有研究报道,耐酶青霉素(双氯西林、奈夫西林、氯氟西林、氯唑西林)可诱导华法林代谢酶,降低华法林的抗凝作用从而发生华法林抵抗^[19]。但近有学者^[20]报道了 1 例患者服用氯唑西林 2 d 后 INR 值从 1.9 增加到 4.6,且在氯唑西林治疗期间 INR 一直保持较高水平,停用 3 d 后 INR 才回到基线水平。分析出现此现象的原因可能是氯唑西林具有较高的蛋白结合率,竞争华法林的蛋白结合位点,使游离华法林的浓度明显增高,从而加强了华法林的抗凝作用。另外,预防用抗菌药物也可能影响华法林的抗凝作用,如行心脏瓣膜置换术的患者术前通常会预防用一、二代头孢或万古霉素,并于术后第 1 天开始服用华法林抗凝,此时术前应用的抗菌药也将会对华法林的抗凝效果产生影响,影响程度依次为头孢孟多、头孢唑林、万古霉素^[21]。所以术后尤其是早期应频繁监测 INR 值,及时调整华法林剂量,直至 INR 值稳定在治疗范围内。

3 其他抗菌药与华法林之间的相互作用

多西环素也可增强华法林的抗凝作用,且多发生在使用多西环素后的 7~10 d^[20-21]。有以下两种方法可以减少抗菌药对华法林抗凝作用的影响:(1)在开始使用抗菌药的同时

将华法林剂量降低 10%~20%;(2)在合并使用抗菌药后频繁地监测 INR 值并根据其波动情况及时调整华法林用量。Dowd 等^[22]的一项研究显示,在合用多西环素时,与调整华法林剂量相比,提前降低华法林剂量(11.1%)并未明显减少抗凝过度的比例(15.0% vs 35.3%, $P=0.25$),反而大大增加了抗凝不足的比例(35.0% vs 5.9%, $P<0.05$)。但两种方法均可保证有大概一半的患者 INR 值维持在治疗范围内。Ahmed 等^[23]研究了提前降低甲氧苄啶-磺胺甲噁唑(TMP-SMX)和左氧氟沙星的剂量对华法林 INR 值的影响,结果显示,提前降低剂量组(DR 组)使用抗菌药前后的 INR 值并无明显改变,而对照组使用抗菌药后 INR 值明显上升,且使用 TMP-SMX 的患者 INR 值上升得更明显;但 DR 组中使用左氧氟沙星的患者中有 40% 的患者发生了抗凝不足。说明 TMP-SMX 对华法林的影响比左氧氟沙星大,这与 Glasheen 等^[24]的研究一致。

上述两个研究表明,提前降低华法林的剂量并不适用于所有抗菌药,这取决于它们对华法林作用的影响程度,对于影响程度较大的抗菌药如 TMP-SMX,提前降低华法林剂量可以有效的防止抗凝过度的发生,但对于影响程度较小的抗菌药如多西环素、左氧氟沙星等,提前降低华法林的剂量反而会大大增加患者抗凝不足的比例,对于这类抗菌药,只需增加 INR 监测的次数,及时调整华法林用量即可。因为若能迅速将异常的 INR 值调整到正常的治疗范围内,就不会增加患者发生出血或栓塞的风险^[25-26]。综上所述,临床医生应根据所选用的抗菌药对华法林作用的影响程度,制定最佳的治疗方案。

其他抗菌药,如硝基咪唑类抗菌药甲硝唑可通过增加体内 S 华法林的浓度增强华法林的抗凝作用,国内外均有文献报道两药合用导致出血事件的病例^[27-28]。大环内酯类抗菌药克拉霉素也可能会增强华法林的抗凝作用,甚至导致出血事件,但其作用机制尚不清楚^[29]。

4 讨论

口服抗凝药华法林广泛地用于治疗房颤、心脏瓣膜置换术、深静脉血栓、肺栓塞等疾病,此类患者年龄大,合并多种基础疾病,机体免疫力低,易发生感染,此时需加用抗菌药物进行抗感染治疗,而所用抗菌药多为对华法林抗凝作用有较大影响的高危抗菌药,如 TMP-SMX、左氧氟沙星、环丙沙星、甲硝唑和氟康唑等^[30]。合用这类抗菌药时,患者发生出血的风险会明显增高(唑类抗真菌为 4.57 倍;磺胺甲噁唑为 2.70 倍;头孢菌素类为 2.45 倍;青霉素类为 1.92 倍;大环内酯类为 1.86 倍;氟喹诺酮类为 1.69 倍)^[31]。但具体的作用机制尚不明确。因此,临床医生在为这些患者开具抗菌药时应慎重考虑,尽量选择对华法林抗凝作用影响较小的抗菌药,告知患者用药期间需勤测 INR 值,并注意观察可能发生的出血表现,一旦发生异常情况应及时就医。

参考文献:

- [1] Marie A, Jolene R, Ilze Sturis Hallman. Warfarin Drug Interactions: Strategies to Minimize Adverse Drug Events[J]. The Journal for Nurse Practitioners, 2011, 7(6): 506-511.
- [2] Millican EA, Lenzini PA, Milligan PE, et al. Genetic-based dosing in orthopedic patients beginning warfarin therapy[J]. The American Society of Hematology, 2007, 110(5): 1511-1515.
- [3] Narum S, Solhaug V, Myhr K, et al. Warfarin-associated bleed-

ing events and concomitant use of potentially interacting medicines reported to the Norwegian spontaneous reporting system [J]. Br J Clin Pharmacol, 2011, 71(2): 254-262.

- [4] Ravnan SL, Locke C. Levofloxacin and Warfarin Interaction [J]. Pharmacotherapy, 2001, 21(7): 884-885.
- [5] 侯晓平, 杨玲, 韩全利. 左氧氟沙星致高龄老年华法林抗凝患者 INR 异常增高 1 例分析[J]. 中国误诊学杂志, 2009, 9(36): 8955-8956.
- [6] Stroud LF, Mamdami MM, Kopp A, et al. The safety of levofloxacin in elderly patients on warfarin[J]. Am J Med, 2005, 118: 1417. e7-1417e12.
- [7] Glasheen JJ, Prochazka AV. LETTER: The Safety of Levofloxacin in Patients on Warfarin[J]. Am J Med, 2007, 120: e13.
- [8] Glasheen JJ, Fugit RV, Prochazka AV. The risk of overanticoagulation with antibiotic use in outpatients on stable warfarin regimens[J]. J Gen Inter Med, 2005, 20: 653-656.
- [9] Liao S, Palmer M, Fowler C, et al. Absence of an effect of levofloxacin on warfarin pharmacokinetics and anticoagulation in male volunteers[J]. J Clin Pharmacol, 1996, 36: 1072-1077.
- [10] McCall K, Scott JC, Anderson HG. Retrospective Evaluation of a Possible Interaction Between Warfarin and Levofloxacin[J]. Pharmacotherapy, 2005, 25(1): 67-73.
- [11] Mercadal Orfila G, Gracia Garcia B, Leiva Badosa E, et al. Retrospective assessment of potential interaction between levofloxacin and warfarin[J]. Pharmacy world & science, 2009, 31: 224-229.
- [12] Ellis RJ, Mayo MS, Bodensteiner DM. Ciprofloxacin Warfarin Coagulopathy: A Case Series[J]. Am J Med, 2000, 63(1): 28-31.
- [13] Israel DS, Stotka J, Rock W, et al. Effect of Ciprofloxacin on the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Warfarin [J]. Clin Infect Dis, 1996, 22(2): 251-256.
- [14] Bianco TM, Bussey HI, Farnett LE, et al. Potential Warfarin-Ciprofloxacin Interaction in Patients Receiving Long-Term Anticoagulation[J]. Pharmacotherapy, 1992, 12(6): 435-439.
- [15] Washington C, Eddie Hou SE, Hughes NC, et al. Ciprofloxacin Prolonged-Release Tablets Do Not Affect Warfarin Pharmacokinetics and Pharmacodynamics[J]. Journal of Clinical Pharmacology, 2007, 47: 1320-1326.
- [16] O'Connor KA, OMahony D. The interaction of moxifloxacin and warfarin in three elderly patients[J]. European Journal of Internal Medicine, 2003, 14: 255-257.
- [17] Yildiz F, Kurtaran B, ayli M, et al. A significant interaction between moxifloxacin and warfarin in a patient with a mitral bioprosthetic valve[J]. Heart and Vessels 23(4): 286-288.
- [18] Edwards DJ, Bowles SK, Svensson CK, Rybak MJ. Inhibition of drug metabolism by quinolone antibiotics[J]. Clin Pharmacokinet, 1988, 15(3): 194-204.
- [19] Lacey CS. Interaction of dicloxacillin with warfarin[J]. Ann Pharmacother, 2004, 38: 898.
- [20] Marusic S, Gojo-Tomic N, Bacic-Vrca V, et al. Enhanced anticoagulant effect of warfarin in a patient treated with cloxacillin [J]. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2012, 50(6): 431-433.
- [21] Hasan SA. Interaction of doxycycline and warfarin: an enhanced anticoagulant effect[J]. Cornea, 2007, 26: 742-743.
- [22] Dowd MB, Kippes KA, Witt DM, et al. A Randomized Controlled Trial of Empiric Warfarin Dose Reduction with the Initiation of Doxycycline Therapy[J]. Thrombosis Research, 2012, 130: 152-156.

(下转第 1720 页)

何一个阶段,有骨转移性疼痛、神经病理性疼痛者尤应使用。辅助止痛药可增强疗效,减少阿片类镇痛药用量及不良反应,改善终末期癌症患者的其他症状^[6]。辅助止痛药品种过少一直是制约“三阶梯治疗”贯彻执行的重要原因。在开展创建活动之前,我院只有注射用唑来膦酸、马来酸氟吡汀胶囊和醋酸地塞米松片等 3 个品种,遇到有需要使用其他辅助止痛药的患者则须凭医生处方到外面的药店自行购买。开展创建活动后,医院各部门间加强了沟通和协调,引进了盐酸阿米替林片、加巴喷丁胶囊、盐酸美沙酮片等辅助止痛药,使辅助止痛药的品种数由 3 种增加到 6 种,方便了医生选药。

近 3 年我院辅助止痛药中是醋酸地塞米松片的消耗量一直排名第一。该药属长效皮质激素,是治疗炎性痛的有效药物,对肿瘤浸润引起的神经病理性疼痛有效,但仅限于疼痛急性期的处理,长期使用副作用较大^[3]。由于该药还是一些抗肿瘤药如紫杉醇、多西他赛等抗过敏反应的预处理药物,因此其实际用于辅助镇痛作用中的消耗量,还需要在以后的研究中进一步调查。

我院从 2011 年引进抗抑郁药阿米替林这一品种后,其消耗量在辅助镇痛药中连续两年都是排名第二。这与 NC-CN 指南中“抗抑郁药和抗惊厥药是治疗与癌症相关的神经病理性疼痛的一线辅助镇痛药”^[3]的观点相一致。该药镇痛起效时间比抗抑郁效果出现早,尤其适合伴有睡眠障碍的患者。

3.2 对我院用药结构的影响 表 4 中示范病房无创途径给药构成比显著高于非示范病房,符合 WHO 三阶梯止痛原则中“首选无创途径给药”的观念,说明创建示范病房的活动可以使更多的医生认可并自觉遵循这一规范。

3.3 对我院处方书写质量的影响 表 4 中示范病房合格处方数显著高于非示范病房,提示创建活动对提高处方书写质量有明显促进作用。调查显示不合格处方中重复用药往往

表现为联合使用两种强阿片类药物,如芬太尼透皮贴剂与硫酸吗啡缓释片,由于这种情况不符合 2010 年卫生部《医院处方点评管理规范(试行)》的规定,也不便于在处理爆发痛和剂量滴定时计算剂量,因此建议医生只使用一种强阿片类药物。超量处方往往是由于医生对麻醉处方的管理规定不清楚或虽知晓规定但不坚持原则所造成的。针对这些情况,医院加大了宣传和公示的力度,使不合格处方的比例明显下降。

综上所述,2010—2012 年我院吗啡制剂的消耗量逐年增加,芬太尼透皮贴剂、盐酸哌替啶注射液和盐酸布桂嗪注射液的消耗量逐年下降,其他弱阿片类药品的消耗量基本持平,辅助镇痛药的品种数由 3 种增加到 6 种,用药品种趋于合理;示范病房用药结构以无创途径给药为主,处方书写合格率明显高于非示范病房,说明创建“癌痛规范化治疗示范病房”活动对促进我院的癌痛规范化治疗起到了积极的作用,值得在全国范围内继续推广。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国卫生部(卫办医政发[2011]161 号). 癌症疼痛诊疗规范(2011 年版)[J]. 临床肿瘤学杂志, 2012, 17(2):153-158.
- [2] 桂琦,于世英. 三阶梯止痛治疗在西部一家县级医院的现况调查[J]. 中国疼痛医学杂志, 2010, 16(2):80-86.
- [3] Swarm RA, Abernethy AP, Anghelescu DL, *et al.* Adult cancer pain[J]. Nati Compr Canc Netw, 2013, 11(8):992-1022.
- [4] Caraceni A, Hanks G, Kaasa S, *et al.* Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: evidence-based recommendations from the EAPC[J]. Lancet Oncol 2012, 13(2):e58-e68.
- [5] 曹丽君,邵蓉. 中美麻醉药品管理的对比分析[J]. 中国药物滥用防治杂志, 2004, 1: 52-53.
- [6] 蒋宗滨,何睿林. 癌症疼痛的规范化治疗[J]. 实用疼痛学杂志, 2007, 3(4):302-304.

[收稿日期]2013-02-22

(上接第 1710 页)

- [23] Ahmed A, Stephens JC, Kaus CA, *et al.* Impact of preemptive warfarin dose reduction on anticoagulation after initiation of trimethoprim-sulfamethoxazole or levofloxacin [J]. Thromb Thrombolysis, 2008, 26(1):44-48.
- [24] Glasheen JJ, Fugit RV, Prochazka AV. BRIEF REPORT: The Risk of Overanticoagulation with Antibiotic Use in Outpatients on Stable Warfarin Regimens[J]. J Gen Intern Med, 2005, 20: 653-656.
- [25] Crowther MA, Ageno W, Garcia D, *et al.* Oral Vitamin K Versus Placebo to Correct Excessive Anticoagulation in Patients Receiving Warfarin[J]. Ann Intern Med, 2009, 150:293-300.
- [26] Clark NP, Witt DM, Delate T, *et al.* Thromboembolic Consequences of Subtherapeutic Anticoagulation in Patients Stabilized on Warfarin Therapy: The Low INR Study[J]. Pharmacotherapy, 2008, 28:960-967.

- [27] Thompson AH, Hurdle AC, Arnold LB, *et al.* Intracerebral Hemorrhage Secondary to a Warfarin-Metronidazole Interaction[J]. The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy, 2008, 6(1):33-36.
- [28] 郭世春,邱慧玲,郭明. 华法林致阴道出血 1 例[J]. 中国误诊学杂志, 2006, 6(6):1211-1212.
- [29] Phillips S, Barr A, Wilson E, *et al.* Two cases of retroperitoneal haematoma caused by interaction between antibiotics and warfarin[J]. Emerg Med J, 2006, 23:e08.
- [30] Lane MA, Devine ST, McDonald JR. High-risk antimicrobial prescriptions among ambulatory patients on warfarin[J]. J Clin Pharm Ther, 2012, 37:157-160.
- [31] Baillargeon J, Holmes HM, Lin Y, *et al.* Concurrent use of warfarin and antibiotics and the risk of bleeding in older adults [J]. Am J Med, 2012, 125:183-189.

[收稿日期]2012-12-31